



به نام خدا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سوالات امتحانی نیمسال اول ۱۴۰۴

این قسمت توسط استاد درس تکمیل گردد	نام استاد: مجید خلیلیان	عنوان درس: رایانش تکاملی	تاریخ امتحان: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶	ساعت امتحان:
	امتحان جزوه/کتاب باز است ☐ نیست ☐	نیاز به پاسخنامه دارد ☐ ندارد ☐	استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است ☐	مدت زمان پاسخگویی: ۹۰
این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد	نام و نام خانوادگی:	شماره دانشجویی:	شماره صندلی:	رشته:
نحوه محاسبه نمره پایان ترم	نمره ورقه امتحانی	نمره میان ترم	نمره تحقیق/پروژه	نمره کلاسی
				نمره نهایی

ردیف	محل درج نمره نهایی به حروف و امضای استاد درس:	درج بارم الزامیست
	سوال اول - شما به عنوان مشاور ارشد هوش مصنوعی یک بانک تجاری فعال در ایران منصوب شده اید. هیئت مدیره از شما خواسته است سه مسئله زیر را به صورت عملیاتی و قابل پیاده سازی تحلیل کنید. فرض کنید داده ها ناقص، قوانین در حال تغییر، و منابع محاسباتی محدود هستند. مسائل: ۱. کشف تقلب: شناسایی تراکنش هایی که الگوی آن ها در داده های تاریخی وجود نداشته و نرخ خطای مثبت کاذب باید کمتر از ۳٪ باشد. ۲. تخصیص اعتبار: تعیین سقف وام برای مشتریان جدیدی که سابقه اعتباری رسمی ندارند اما داده های جانبی متعددی (رفتاری، شغلی، منطقه ای) در دسترس است. ۳. بهینه سازی پرتفوی: طراحی پرتفویی که علاوه بر بهینه سازی بازده، باید هم زمان محدودیت های نقدشوندگی، قوانین جدید بانک مرکزی، و حداقل تنوع دارایی را رعایت کند. الف) هر یک از سه مسئله را دقیقاً در یکی از چارچوب های زیر دسته بندی کنید (فقط یکی مجاز است): • Optimisation • Modelling / Simulation • Search Problem • Constraint Satisfaction • NP / NP-Hard Problem برای هر مسئله: • دو ویژگی فنی مشخص که باعث شده آن را در این دسته قرار دهید بنویسید. • یک چارچوب دیگر را که عمداً انتخاب نکرده اید نام ببرید و توضیح دهید چرا برای این مسئله نامناسب است. پاسخ های کلی بدون اشاره به شرایط سناریو نمره کامل نمی گیرند. ب) برای هر مسئله تصمیم بگیرید آیا استفاده از الگوریتم تکاملی (EA) در شرایط واقعی بانک توصیه می شود یا خیر. برای هر مورد: • موضع خود را صریح اعلام کنید (بله / خیر / فقط در شرایط خاص). • تحلیل خود را به مؤلفه های مشخص EA از فصل ۳ محدود کنید: ○ نوع فضای جواب ○ ماهیت تابع برازش ○ نقش عملگرهای جهش و ترکیب • EA را با یک روش کلاسیک مشخص مثلاً برنامه ریزی خطی، درخت تصمیم یا خوشه بندی در همین سناریو مقایسه کنید. پاسخ هایی که فقط مزایا/معایب کلی EA را فهرست کنند مردود محسوب می شوند.	۵

سوال دوم - فرض کنید دانشکده‌ای با ۳۰ درس، ۱۸ استاد و ۱۲ کلاس دارید و باید برنامه هفتگی را با یک EA عملیاتی طراحی کنید. تجربه سال‌های قبل نشان داده که تضاد ترجیحات، عامل اصلی نارضایتی بوده است.

۵

قیود سخت: عدم تداخل استاد و کلاس، ظرفیت کلاس، در دسترس بودن استاد

هدف: بیشینه‌سازی رضایت اساتید و دانشجویان بر اساس ترجیحات ناهمگن و بعضاً متناقض

الف) یک Representation مشخص و پیاده‌پذیر برای یک فرد (برنامه هفتگی کامل) پیشنهاد دهید به طوری که:

- امکان نقض قیود سخت در آن قابل تشخیص باشد.
 - امکان اعمال جهش و ترکیب بدون تخریب کامل جواب وجود داشته باشد.
- ساختار را دقیقاً توضیح دهید (مثلاً: آرایه، ماتریس، لیست رکوردها، ژن‌های چندبخشی).

ب) برای همین نمایش:

۱. یک عملگر جهش طراحی کنید که:
 - ترجیحاً یک قید سخت را نقض نکند
 - توضیح دهید در صورت نقض، چگونه repair می‌شود.
۲. یک عملگر ترکیب طراحی کنید که:
 - اطلاعات مفید هر والد را حفظ کند
 - منجر به برنامه‌های غیرقابل استفاده نشود

ج) اگر بخشی از نمایش را به صورت Permutation مدل کنید: دقیقاً مشخص کنید مشکل اصلی چیست (نه صرفاً «نقض قید»). یک راه حل عملی (نه صرفاً نظری) ارائه دهید

۴

سوال سوم - در یک مسئله Genetic Programming برای کشف فرمول ریاضی، از نمایش درختی استفاده می‌شود. هدف تقریب یک پدیده واقعی با داده نویزی است.

الف) دو عملگر اصلی تغییر در نمایش درختی را نام ببرید.
سپس یکی از آن‌ها را روی درخت زیر اعمال کنید و قبل و بعد از اعمال عملگر را دقیقاً نشان دهید:

$$(3 \ (2 \times \ +) \ *)$$

توضیح دهید این تغییر چه اثری بر فضای جستجو دارد.

ب) فرض کنید تابع برازش اولیه فقط بر اساس خطای پیش‌بینی (Accuracy) تعریف شده است.

۱. توضیح دهید چرا پس از چند نسل، پدیده Bloat رخ می‌دهد. در Bloat، فرمول‌ها یا درخت‌های تولیدشده بزرگ‌تر، عمیق‌تر و تودرتو تر می‌شوند، اما این افزایش پیچیدگی ارزش پیش‌بینی یا دقت مدل را افزایش نمی‌دهد.
تحلیل شما باید صریحاً به رابطه بین: عملگرهای درختی و تابع برازش تک‌معیاره اشاره کند.
 ۲. تابع برازش جدیدی پیشنهاد دهید که: هم دقت و هم پیچیدگی ساختاری را در نظر بگیرد. فرم ریاضی آن را بنویسید و توضیح دهید چرا این فرم مؤثر است.
- ج) اگر فشار برای ساده‌سازی فرمول را بیش از حد افزایش دهیم: چه خطر جدیدی در تعمیم مدل به داده‌های واقعی ایجاد می‌شود؟ این خطر در چه شرایطی بحرانی‌تر می‌شود؟

عنوان، بیان مساله، فرضیه و ۳ یافته مهم در پژوهش کلاسی خود را بنویسید. ۶ نمره موفق باشید.